

1) Provare a dare una stima numerica della velocità angolare della terra $\omega_{\text{terra}} \approx \frac{\text{rad}}{\text{s}}$

$$v = \omega R = \frac{2\pi R}{T} = 30 \text{ Km/s} \quad \frac{v}{R} = \omega$$

$$\frac{30 \text{ Km/s}}{150 \cdot 10^6 \text{ Km}} = \frac{3 \cdot 10^1}{15 \cdot 10^7} = \frac{3}{15} \cdot \frac{10}{10^7} = \frac{1}{5} \cdot 10^{-6} = 0.2 \cdot 10^{-6} = 2 \cdot 10^{-1} \cdot 10^{-6} = 2 \cdot 10^{-7}$$

2) Un'auto deve percorrere una strada che sale su una collina e poi scende sull'altro versante. Salita e discesa sono di 1 Km.

L'auto ha velocità media in salita di 15 Km/h

Qual è la velocità media da tenere in discesa in modo da avere complessivamente una velocità media (salita+discesa) di 30 Km/h?

$$v_m = \frac{s}{t}$$

$$15 \text{ Km/h} = \frac{1 \text{ Km}}{t}$$

$$t = \frac{1 \text{ Km}}{15 \text{ Km/h}}$$

$$v_{m \text{ tot}} = 30 \text{ Km/h} = \frac{s}{t} = \frac{2 \text{ Km}}{t}$$